北 京 化 工 大 学
化 工 热 力 学 报 告



工 段 名 称：	碳五分离工段
班　　级：	化实 1801
姓　　名：	吴景卓
学　　号：	2018010291
小 组 成 员：	吴雨轩、李易芯
报告完成日期：	2020.12.21

目录

一、序言 3
二、物料衡算 4
2.1.碳五烷烃初步分离工段 5
2.1.1 泵 P0101 物料衡算 5
2.1.2 换热器 E0101 物料衡算 6
2.2 双效精馏工段 7
2.2.1 精馏塔 T0103 物料衡算 7
2.2.2 换热器 E0103 物料衡算 8
2.3 脱环戊烷工段 9
三、能量衡算 9
3.1.碳五烷烃初步分离工段 9
3.1.1 泵 P0101 能量衡算 9
3.1.2 换热器 E0101 能量衡算 10
3.2 双效精馏工段 11
3.2.1 精馏塔 T0103 能量衡算 11
3.2.2 换热器 E0103 能量衡算 11
3.3 脱环戊烷工段 12
四、熵衡算 12
4.1 碳五烷烃初步分离工段 12
4.1.1 泵 P0101 熵衡算 12
4.1.2 换热器 E0101 熵衡算 13
4.2 双效精馏工段 13
4.2.1 精馏塔 T0103 熵衡算 13
4.2.2 换热器 E0103 熵衡算 14
4.3 脱环戊烷工段 14
五、烟衡算 14
5.1 碳五烷烃初步分离工段 15

5.1.1 泵 P0101㶲衡算 15
5.1.2 换热器 E0101㶲衡算 16
5.2 双效精馏工段 16
5.2.1 精馏塔 T0103㶲衡算 16
5.2.2 换热器 E0103㶲衡算 17
5.3 脱环戊烷工段 18
六、优化措施.....18
6.1 热泵精馏.....18
6.2 双效精馏.....18
6.3 换热器优化.....19
6.3.1 换热器的回收热量..... 19
6.3.2 换热器的回收㶲..... 19
6.4 压缩机优化.....20

摘要：本文通过对碳五烷烃分离要求研究，通过 Aspen 进行初步设计，并对所设计工艺流程进行优化，优化后的工段主要包括脱轻组分塔，脱异戊烷塔，双效精馏塔，热泵精馏塔，通过精馏提纯，去除碳四轻组分以及碳六重组分，得到纯度较高的正戊烷、异戊烷、环戊烷。同时本文对于流程中的每一个设备进行热力学研究，通过物料衡算、能量衡算、熵衡算以及㶲衡算对过程的合理性进行说明。

关键词：碳五烷烃分离、热力学衡算、优化

一、序言

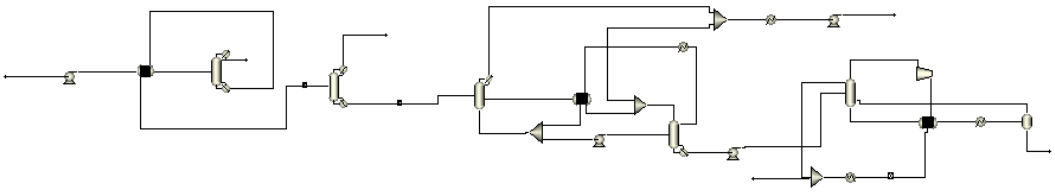


图 1 碳五烷烃分离工段流程图

碳五分离工段主要包括脱轻组分塔，脱异戊烷塔，双效精馏塔（脱正戊烷），热泵精馏塔（脱环戊烷），通过精馏提纯，去除碳四轻组分以及碳六重组分，得到纯度较高的正戊烷、异戊烷、环戊烷。可以分为碳五烷烃初步分离工段、双效精馏工段和脱环戊烷工段。

脱碳四塔：碳五烷烃原料在 25℃，1bar 的条件下经过泵加压到 6bar，然后经过物流间换热预热到 70℃，进入到脱碳四塔，塔 T0101 塔顶压力为 5bar,全塔压降为 1bar，塔顶温度为 45.4℃，塔釜温度为 101.7℃，由塔顶采出的是副产品碳四轻组分，塔底采出为混合戊烷进入后续分离流程。

脱异戊烷塔：从脱碳四塔塔底出来的混合戊烷，经过阀门减压到 2.5bar，再经过物流间换热冷却到 60℃，然后进入到脱异戊烷塔，塔 T0102 塔顶压力为 2bar，全塔压降为 0.4bar,塔顶温度为 48.4℃，塔釜温度为 71.2℃，由塔顶采出的是气态的异戊烷到异戊烷脱氢工段去，塔釜采出的是液态混合戊烷进入后续分离流程。

双效精馏塔（脱正戊烷）:从脱异戊烷塔塔釜出来的混合戊烷，经阀门减压到 1.5bar 后进入双效精馏塔，低压塔 T103 塔顶压力为 1bar,全塔压降为 0.1bar，塔顶温度为 36.1℃，塔釜温度为 47.9℃，高压塔 T0104 塔顶压力为 1.65bar，全塔压降为 0.2bar，塔顶温度为 51.5℃，塔釜温度为 70.4℃，将低压塔塔釜液体与高压塔塔顶气体进行换热，最大程度节省能耗，由两塔塔顶采出的是气态的正戊烷混合后通往正戊烷异构化工段去，塔釜采出的是混合戊烷到后续分离流程去。

热泵精馏塔（脱环戊烷）：从双效精馏塔出来的混合烷烃进入到脱环戊烷热泵精馏塔，塔顶压力 1.5bar,全塔压降为 0.3bar，塔顶温度为 61.9℃，塔釜温度为 79.9℃，将塔顶气体与塔釜液体进行换热，塔顶采出为环戊烷产品，塔底采出为碳六副产品。

二、物料衡算

物料衡算是根据质量守恒定律，利用某进出化工过程中某些已知物流的流量和组成，通过建立有关物料的平衡式和约束式，求出其他未知物流的流量和组成的过程。系统中物料衡算一般表达式为：

系统中的积累量=输入量-输出量+生成量-消耗量

式中，生成或消耗项是由于化学反应而生成或消耗的量；积累量可以是正值，也可以是负值，当系统中积累量不为零时称为非稳定状态过程；积累量为零时，称为稳定状态过程。

稳定状态过程时，可以简化为：

输入量=输出量-生成量+消耗量

对无化学反应的稳定过程，又可表示为：

输入量=输出量

2.1.碳五烷烃初步分离工段

2.1.1 泵 P0101 物料衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 2-1-1-1 所示：

表 2-1-1-1：P0101 物料衡算

流股信息	单位	0101 流入	0102 流出	流入-流出
总摩尔流量	kmol/hr	86.6197	86.6197	0
C4H10-2	kmol/hr	0.6774	0.6774	0
C4H10-1	kmol/hr	1.0753	1.0753	0
C5H12-2	kmol/hr	27.7806	27.7806	0
C5H12-1	kmol/hr	25.6236	25.6236	0
C4H8	kmol/hr	0.0111	0.0111	0
C5H10-6	kmol/hr	0.0089	0.0089	0
C6H14-4	kmol/hr	0.1378	0.1378	0
C5H10-1	kmol/hr	25.8432	25.8432	0
C6H14-2	kmol/hr	4.0251	4.0251	0
C6H14-3	kmol/hr	1.0879	1.0879	0
C6H14-1	kmol/hr	0.1015	0.1015	0
C7H16-4	kmol/hr	0.0312	0.0312	0
C6H6	kmol/hr	0.2160	0.2160	0
H2	kmol/hr	0	0	0
CH4	kmol/hr	0	0	0
C2H6	kmol/hr	0	0	0
C3H8	kmol/hr	0	0	0
C5H8-6	kmol/hr	0	0	0
CO2	kmol/hr	0	0	0
H2O	kmol/hr	0	0	0
C	kmol/hr	0	0	0
C2H4	kmol/hr	0	0	0
C3H6-1	kmol/hr	0	0	0
C3H7NO	kmol/hr	0	0	0

物料守恒：单位时间进入的物料（F_{in}）-单位时间内排出的物料（F_{out}）-单位时间内反应量（F_r）=单位时间内物料积累量（F_b）

由于在所选的设备中没有反应发生，且为定态操作，则有：$F_r = 0$，$F_b = 0$，则物料守恒式用符号表示为：$F_{in} = F_{out}$

由 Aspen 数据得到　　$F_{in} = 86.6197 kmol/hr$

$$F_{out} = 86.6197 kmol/hr$$

$$F_{in} = F_{out}$$

因此 P0101 进出口物料守恒。

同理，对于泵 P0104，有物料守恒$F_{in} = F_{out}$：

表 2-1-1-2：P0104 物料衡算

流股信息	单位	0137 流入	0138 流出	流入-流出
摩尔流量	kmol/hr	25.6326	25.6326	0

2.1.2 换热器 E0101 物料衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0102 流股和 0105 流股流入，从 0103 流股和 0106 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 2-1-2 所示：

表 2-1-2：E0101 物料衡算

流股信息	单位	0102 流入	0105 流入	0103 流出	0106 流出
总摩尔流量	kmol/hr	86.6197	84.8181	86.6197	84.8181
C4H10-2	kmol/hr	0.6774	0.0002	0.6774	0.0002
C4H10-1	kmol/hr	1.0753	0.0091	1.0753	0.0091
C5H12-2	kmol/hr	27.7806	27.7336	27.7806	27.7336
C5H12-1	kmol/hr	25.6236	25.6229	25.6236	25.6229
C4H8	kmol/hr	0.0111	0.0006	0.0111	0.0006
C5H10-6	kmol/hr	0.0089	0.0089	0.0089	0.0089
C6H14-4	kmol/hr	0.1378	0.1378	0.1378	0.1378
C5H10-1	kmol/hr	25.8432	25.8432	25.8432	25.8432
C6H14-2	kmol/hr	4.0251	4.0251	4.0251	4.0251
C6H14-3	kmol/hr	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879
C6H14-1	kmol/hr	0.1015	0.1015	0.1015	0.1015
C7H16-4	kmol/hr	0.0312	0.0312	0.0312	0.0312
C6H6	kmol/hr	0.216031413	0.216031413	0.216031413	0.216031413
H2	kmol/hr	0	0	0	0
CH4	kmol/hr	0	0	0	0
C2H6	kmol/hr	0	0	0	0
C3H8	kmol/hr	0	0	0	0
C5H8-6	kmol/hr	0	0	0	0
CO2	kmol/hr	0	0	0	0
H2O	kmol/hr	0	0	0	0
C	kmol/hr	0	0	0	0

C2H4	kmol/hr	0	0	0	0
C3H6-1	kmol/hr	0	0	0	0
C3H7NO	kmol/hr	0	0	0	0

物料守恒：单位时间进入的物料（F_{in}）-单位时间内排出的物料（F_{out}）-单位时间内反应量（F_r）=单位时间内物料积累量（F_b）

由于在所选的设备中没有反应发生，且为定态操作，则有：$F_r = 0$，$F_b = 0$，则物料守恒式用符号表示为：$F_{in} = F_{out}$

由 Aspen 数据得到 $F_{in} = 86.6197 + 84.8181 = 171.4378 kmol/hr$

$$F_{out} = 86.6197 + 84.8181 = 171.4378 kmol/hr$$

$$F_{in} = F_{out}$$

因此 E0101 进出口物料守恒。

2.2 双效精馏工段

2.2.1 精馏塔 T0103 物料衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0110 流股和 0115 流股流入，从 0111 流股和 0112 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 2-2-1 所示：

表 2-2-1：T0103 物料衡算

流股信息	单位	0110 流入	0115 流入	0111 流出	0112 流出	流入-流出
摩尔流量	mol/hr	57079.3850	93748.4814	13400.40817	137427.4582	-4.07E-10
C4H10-2	mol/hr	0.0000	0.0000	0	0	6.85E-25
C4H10-1	mol/hr	0.0000	0.0000	0	0	9.82E-20
C5H12-2	mol/hr	40.1503	11.4862	34.79872348	16.83781749	-5.88E-10
C5H12-1	mol/hr	25587.5243	26247.8075	13358.23441	38477.09747	-4.85E-07
C4H8	mol/hr	0.0000	0.0000	0	0	3.57E-17
C5H10-6	mol/hr	8.9106	13.2583	2.733366808	19.43560003	-1.67E-10
C6H14-4	mol/hr	137.7975	295.7550	0.0003644	433.5521539	6.56E-10
C5H10-1	mol/hr	25843.2356	55457.5482	4.641297139	81296.1425	1.87E-07
C6H14-2	mol/hr	4025.1384	8639.1817	4.20E-09	12664.32016	1.84E-07
C6H14-3	mol/hr	1087.8753	2334.9140	2.22E-11	3422.789234	6.81E-08
C6H14-1	mol/hr	101.5350	217.9253	6.78E-16	319.4603297	9.42E-09
C7H16-4	mol/hr	31.1864	66.9355	3.38E-22	98.12187767	4.88E-09
C6H6	mol/hr	216.0314	463.6697	1.62E-13	679.7010893	3.14E-08
H2	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
CH4	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C2H6	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C3H8	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C5H8-6	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00

CO2	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
H2O	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C2H4	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C3H6-1	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00
C3H7NO	mol/hr	0	0	0	0	0.00E+00

物料守恒：单位时间进入的物料（F_{in}）-单位时间内排出的物料（F_{out}）-单位时间内反应量（F_r）=单位时间内物料积累量（F_b）

由于在所选的设备中没有反应发生，且为定态操作，则有：$F_r = 0$，$F_b = 0$，则物料守恒式用符号表示为：$F_{in} = F_{out}$

由 Aspen 数据得到 $F_{in} = 1.51\text{E}+05 kmol/hr$

$$F_{out} = 1.51\text{E}+05 kmol/hr$$

$$F_{in} = F_{out}$$

因此 T0103 进出口物料守恒。

2.2.2 换热器 E0103 物料衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0120 流股流入，从 0121 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 2-2-2 所示：

表 2-2-2：E0103 物料衡算

流股信息	单位	0120 流入	0121 流出	流入-流出
摩尔流量	kmol/hr	135.8265	135.8265	0
C4H10-2	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C4H10-1	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C5H12-2	kmol/hr	0.0594	0.0594	0
C5H12-1	kmol/hr	135.1380	135.1380	0
C4H8	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C5H10-6	kmol/hr	0.0654	0.0654	0
C6H14-4	kmol/hr	0.0003	0.0003	0
C5H10-1	kmol/hr	0.5633	0.5633	0
C6H14-2	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C6H14-3	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C6H14-1	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C7H16-4	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
C6H6	kmol/hr	0.0000	0.0000	0
H2	kmol/hr	0	0	0
CH4	kmol/hr	0	0	0
C2H6	kmol/hr	0	0	0
C3H8	kmol/hr	0	0	0
C5H8-6	kmol/hr	0	0	0
CO2	kmol/hr	0	0	0

H2O	kmol/hr	0	0	0
C	kmol/hr	0	0	0
C2H4	kmol/hr	0	0	0
C3H6-1	kmol/hr	0	0	0
C3H7NO	kmol/hr	0	0	0

物料守恒：单位时间进入的物料（F_{in}）-单位时间内排出的物料（F_{out}）-单位时间内反应量（F_r）=单位时间内物料积累量（F_b）

由于在所选的设备中没有反应发生，且为定态操作，则有：$F_r = 0$，$F_b = 0$，则物料守恒式用符号表示为：$F_{in} = F_{out}$

由 Aspen 数据得到 $F_{in} = 135.8265 kmol/hr$

$$F_{out} = 135.8265 kmol/hr$$

$$F_{in} = F_{out}$$

因此 E0103 进出口物料守恒。

2.3 脱环戊烷工段

三、能量衡算

能量平衡方程为：

$$\Delta(mU)_{ev} = \sum_i (m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + zg\right))_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W$$

对于稳定状态，积累项为 0，同时忽略动能项和位能项，则有：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = 0$$

在进行整个工段的能量衡算时，是以单元设备为基本单位，考虑由机械能转换、化学反应释放和单纯的物理变化带来的热量变化。

3.1.碳五烷烃初步分离工段

3.1.1 泵 P0101 能量衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 3-1-1-1 所示：

表 3-1-1-1：P0101 能量衡算

物理量	W	Q	焓流量（流入）	焓流量（流出）
单位 KW	3.20767	0	-3754.03209	-3750.82441

对于泵，存在功流，并在 Aspen 中查得 Ws=3.20767 KW

由于泵不产生热量，故$Q = 0$

对于焓流量：

$$\sum(mH)_{fs} = H_{in} - H_{out} = -3754.03209 + 3750.82441 = -3.20767 \text{ KW}$$

由能量守恒方程：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = -3.207675 + 0 + 3.20767 = -5.4002\text{E} - 10 \text{ KW}$$

$$\approx 0$$

因此 P0101 能量守恒：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = -3.207675 + 0 + 3.20767 = -5.4002\text{E} - 10 \text{ KW}$$

$$\approx 0$$

同理，对于双效精馏工段的泵 P0104 能量守恒：

表 3-1-1-2：P0104 能量衡算

物理量	W	Q	焓流量（流入）	焓流量（流出）
单位 KW	4.5523	0	-1225.1944	-1220.6421

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = -1225.1944 + 1220.6421 + 0 + 4.5523$$

$$= -7.2998\text{E} - 10 \text{ KW} \approx 0$$

3.1.2 换热器 E0101 能量衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0102 流股和 0105 流股流入，从 0103 流股和 0106 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 3-1-2 所示：

表 3-1-2：E0101 能量衡算

物理量	W	Q	焓流量（0102 流入）	焓流量（0105 流入）	焓流量（0103 流出）	焓流量（0106 流出）
单位 KW	0	0	-3750.8244	-3366.6095	-3573.1262	-3544.3078

对于换热器，不存在功流， Ws=0

由于是流股间换热，不存在额外热量交换，故$Q = 0$

对于焓流量：

$$\sum(mH)_{fs} = H_{in} - H_{out}$$

$$= -3754.03209 - 3366.6095 + 3573.1262 - 3544.3078$$

$$= -9.09495\text{E} - 12 \text{ KW}$$

由能量守恒方程：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = -9.09495\text{E} - 12 + 0 + 0 = -9.09495\text{E} - 12\text{KW}$$

$$\approx 0$$

因此 E0101 能量守恒。

3.2 双效精馏工段

3.2.1 精馏塔 T0103 能量衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0110 流股和 0115 流股流入，从 0111 流股和 0112 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 3-2-1 所示：

表 3-2-1：T0103 能量衡算

物理量	W	Q	焓流量（0110 流入）	焓流量（0115 流入）	焓流量（0111 流出）	焓流量（0112 流出）
单位 KW	0	-684.11267	-2182.01507	-2744.38752	-542.16124	-5068.35399

对于精馏塔 T0103，采用过冷回流，与公用工程存在热量交换，查得$Q = -684.11267\text{KW}$

不存在功流， Ws=0KW

对于焓流量：

$$\sum(mH)_{fs} = H_{in} - H_{out} = -4926.40259 + 5610.51523 = 684.11264\ \text{KW}$$

由能量守恒方程：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = 684.11264 - 684.11267 + 0 = -2.69\text{E}-05\ \text{KW} \approx 0$$

因此 T0103 能量守恒。

3.2.2 换热器 E0103 能量衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0120 流股流入，从 0121 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 3-2-2 所示：

表 3-2-2：E0103 能量衡算

物理量	W	Q	焓流量（流入）	焓流量（流出）
单位 KW	0	-245.9372	-6129.40278	-6375.33993

对于换热器，不存在功流， Ws=0

由于是流股间换热，不存在额外热量交换，故$Q = -245.9372\text{KW}$

对于焓流量：

$$\sum(mH)_{fs} = H_{in} - H_{out} = -6129.40278 - (-6375.33993) = 245.9371\ \text{KW}$$

由能量守恒方程：

$$\sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_S = 245.9371 - 245.9372 + 0 = -3.25\text{E}-07\text{KW} \approx 0$$

因此 E0103 能量守恒。

3.3 脱环戊烷工段

四、熵衡算

已知熵平衡关系为：

$$\Delta(mS)_{ev} = \sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \left(\int_Q \frac{\partial Q}{T} \right)_j + mS_{gen}$$

该工段模拟体系为稳定流动，则控制体积的熵平衡为：

$$\sum (ms)_{fs} + \sum \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j + mS_{gen} = 0$$

4.1 碳五烷烃初步分离工段

4.1.1 泵 P0101 熵衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 4-1-1-1 所示：

表 4-1-1-1：P0101 熵衡算

物理量	单位	0101 流入	0102 流出
摩尔熵	kJ/kmol-K	-521.4949	-521.2479
摩尔流量	kmol/hr	86.6197	86.6197

熵平衡计算公式：$\sum (ns)_{fs} + \sum \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j + nS_{gen} = 0$

泵不存在热流，Q=0，故$\sum \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j = 0$

$$\therefore nS_{gen} = -\sum (ns)_{fs} = -(n_{in} \times s_{in} - n_{out} \times s_{out})$$
$$= -(-521.4949 \times 86.6197 - (-521.2479) \times 86.6197)$$
$$= 21.3915 kJ/(K \cdot hr)$$

P0101 存在熵产生$21.3915 kJ/(K \cdot hr)$。

同理，可求得 P0104 熵产生：

表 4-1-1-2：P0104 熵衡算

物理量	单位	0137 流入	0138 流出
摩尔熵	kJ/kmol-K	-544.1640	-542.7694
摩尔流量	kmol/hr	25.6326	25.6326

泵不存在热流，Q=0，故$\sum \left(\int_Q \frac{\delta Q}{T} \right)_j = 0$

$$\therefore nS_{gen} = -\sum (ns)_{fs} = -(n_{in} \times s_{in} - n_{out} \times s_{out}) = 35.7485 kJ/(K \cdot hr)$$

4.1.2 换热器 E0101 熵衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 4-1-2 所示：

表 4-1-2：E0101 熵衡算

物理量	单位	0102 流入	0105 流入	0103 流出	0106 流出
摩尔熵	kJ/kmol-K	-521.2479148	-484.7355	-498.2413	-506.0177
摩尔流量	kmol/hr	86.6197	84.8181	86.6197	84.8181

熵平衡计算公式：$\sum(ns)_{fs}+\sum\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_j+nS_{gen}=0$

换热器为流股间换热，Q=0，故$\sum\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_j=0$

$$\therefore nS_{gen}=-\sum(ns)_{fs}=-(n_{in}\times s_{in}-n_{out}\times s_{out})$$
$$=-(-521.4949\times86.6197-484.7355\times84.8181$$
$$-(-498.2413)\times86.6197-(-506.0177)\times84.8181)$$
$$=187.7026kJ/(K\cdot hr)$$

E0101 存在熵产生$187.7026kJ/(K\cdot hr)$。

4.2 双效精馏工段

4.2.1 精馏塔 T0103 熵衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0110 流股和 0115 流股流入，从 0111 流股和 0112 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 4-2-1 所示：

表 4-2-1：T0103 熵衡算

物理量	单位	0110 流入	0115 流入	0111 流出	0112 流出
摩尔熵	kJ/kmol-K	-494.5619	-414.4138	-458.4599	-499.4189
摩尔流量	kmol/hr	57.0794	93.7485	13.4004	137.4274

熵平衡计算公式：$\sum(ns)_{fs}+\sum\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_j+nS_{gen}=0$

精馏塔 Q=-2462805.609kJ/hr，故：

$$\sum\left(\int_Q\frac{\delta Q}{T}\right)_j=\frac{-2462805.609}{36.0752+273.15}=-7964.4402kJ/(K\cdot hr)$$

$$\sum(ns)_{fs}=n_{in}\times s_{in}-n_{out}\times s_{out}$$
$$=-494.5619\times57.0794-414.4138\times93.7485$$
$$-(-458.4599)\times13.4004-(-499.4189)\times137.4274)$$
$$=7697.47656kJ/(K\cdot hr)$$

$$\therefore nS_{gen} = -\sum\left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j - \sum(ns)_{fs} = -(-7964.4402) - 7697.47656$$

$$= 266.9636kJ/(K \cdot hr)$$

T0103 存在熵产生$266.9636kJ/(K \cdot hr)$。

4.2.2 换热器 E0103 熵衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0120 流股流入，从 0121 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 4-2-2 所示：

表 4-2-2：E0103 熵衡算

物理量	单位	0120 流入	0121 流出
摩尔熵	kJ/kmol-K	-514.6028	-534.6847
摩尔流量	kmol/hr	135.8265	135.8265

熵平衡计算公式：$\sum(ns)_{fs} + \sum\left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j + nS_{gen} = 0$

由 Aspen 数据可知 Q= -885373.7284kJ/hr，故：

$$\sum\left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = \frac{-885373.7284}{51.4397 + 273.15} = 2727.6704kJ/(K \cdot hr)$$

$$\sum(ns)_{fs} = n_{in} \times s_{in} - n_{out} \times s_{out}$$

$$= -514.6028 \times 135.8265 - (-534.6847) \times 135.8265$$

$$= 2727.6589kJ/(K \cdot hr)$$

$$\therefore nS_{gen} = -\sum(ns)_{fs} - \sum\left(\int_Q \frac{\delta Q}{T}\right)_j = 0.01149kJ/(K \cdot hr)$$

E0103 存在熵产生$0.01149kJ/(K \cdot hr)$。

4.3 脱环戊烷工段

五、㶲衡算

元素的标准㶲		
C	H	O
410.515	117.575	1.977

化合物的㶲：

$$\varepsilon^{\theta}(A_aX_x) = \Delta_f G^{\theta}(A_aX_x) + \sum_j \varepsilon_i^{\theta} = \Delta_f G^{\theta}(A_aX_x) + a\varepsilon^{\theta}(A) + x\varepsilon^{\theta}(X)$$

$$\varepsilon_i^l(T,p) = \varepsilon_i^{\theta} + \left(T - T_0 - T_0 \ln\frac{T_0}{T}\right) C_{P,i}^l$$

以理想混合液体模型计算各流股的总的㶲：

$$\varepsilon_{st}^{id} = \sum x_i[\varepsilon_i(T,p) + RT_0 \ln x_i]$$

又有：$m\Delta_1^2\varepsilon = (m_2H_2 - m_1H_1) - T_0(m_2S_2 - m_1S_1)$

由㶲衡算方程：

$$\Delta(m\varepsilon)_{ev} = \sum(m\varepsilon)_{fs,i} + \sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j + \sum_K W_{s,k} - mI_{int}$$

换热器内为稳定流动，在处于稳态流动时$\Delta(m\varepsilon)_{ev} = 0$：

$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i} + \sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j + \sum_K W_{s,k} - mI_{int} = 0$$

5.1 碳五烷烃初步分离工段

5.1.1 泵 P0101㶲衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 5-1-1-1 所示：

表 5-1-1-1：P0101㶲衡算

物理量	单位	0101 流入	0102 流出
质量焓	kJ/kg	-2162.3225	-2160.4749
质量熵	kJ/kg-K	-7.2275	-7.2241
质量流量	kg/hr	6250	6250

泵不产生热量，故：$\sum\left[\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j = 0$

泵存在功，Aspen 数据可知：$\sum W_{S,k} = 3.20767516\,KW = 11547.63058kJ/hr$

净流入的㶲：$m\Delta_1^2\varepsilon = (m_2H_2 - m_1H_1) - T_0(m_2S_2 - m_1S_1) = 6250kg/hr \times (-2162.3225kJ/kg) - 6250kg/hr \times (-2160.4749kJ/kg) - 298.15 \times (6250kg/hr \times (-7.2275kJ/kg \cdot K) - 6250kg/hr \times (-7.2241kJ/kg \cdot K)) = -5169.7548kJ/\mathrm{hr}$

内部㶲损失为：

$$mI_{int} = mT_0S_{gen} = 298.15K \times (21.3915kJ/\mathrm{hr} \cdot K) = 6377.87575kJ/\mathrm{hr}$$

㶲衡算为：

$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i} + \sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j + \sum_K W_{s,k} - mI_{int}$$

$$= -5169.7548 + 0 + 11547.63058 - 6377.87575 = 0$$

因此泵 P0101㶲守恒。

同理，可求得双效精馏工段泵 P0104㶲守恒：

表 5-1-1-2：P0104㶲衡算

物理量	单位	0137 流入	0138 流出

质量焓	kJ/kg	-2385.0977	-2376.2356
质量熵	kJ/kg-K	-7.5426	-7.5233
质量流量	kg/hr	1849.274268	1849.274268

$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j+\sum_K W_{s,k}-mI_{int}$$
$$=-5729.9209+16388.3272+0-10658.4063$$
$$=-2.62392\mathrm{E}-06\ \mathrm{kJ/hr}\approx 0$$

5.1.2 换热器 E0101㶲衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0101 流股流入，从 0102 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 5-1-2 所示：

表 5-1-2：E0101㶲衡算

物理量	单位	0102 流入	0105 流入	0103 流出	0106 流出
质量焓	kJ/kg	-2160.4749	-1972.4199	-2058.1207	-2076.5292
质量熵	kJ/kg-K	-7.2241	-6.6911	-6.9052	-6.9849
质量流量	kg/hr	6250.0000	6144.6321	6250.0000	6144.6321

该换热器采用流股间换热，不产生热量，故：$\sum\left[\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j=0$

对于换热器，不存在功流，$\sum W_{S,k}=0KW$

净流入的㶲：$m\Delta_1^2\varepsilon=(m_2H_2-m_1H_1)-T_0(m_2S_2-m_1S_1)=55963.5468kJ/\mathrm{hr}$

内部㶲损失为：

$$mI_{int}=T_0S_{gen}=298.15K\times(187.7026kJ/K\cdot\mathrm{hr})=55963.5468kJ/\mathrm{hr}$$

㶲衡算为：

$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j+\sum_K W_{s,k}-mI_{int}$$
$$=55963.5468+0+0-55963.5468=-4.02724\mathrm{E}-08\mathrm{kJ/hr}$$
$$\approx 0$$

因此换热器 E0101㶲守恒。

5.2 双效精馏工段

5.2.1 精馏塔 T0103㶲衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0110 流股和 0115 流股流入，从 0111 流股和 0112 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 5-2-1 所示：

表 5-2-1：E0101㶲衡算

物理量	单位	0102 流入	0105 流入	0103 流出	0106 流出
质量焓	kJ/kg	-2160.4749	-1972.4199	-2058.1207	-2076.5292
质量熵	kJ/kg-K	-7.2241	-6.6911	-6.9052	-6.9849

质量流量	kg/hr	6250.0000	6144.6321	6250.0000	6144.6321

精馏塔 Q=-2462805.609kJ/hr，故：$\sum\left[\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j=-2462805.609*(1-\frac{298.15}{36.0752+273.15})=-88207.76795\text{kJ/hr}$

对于精馏塔，不存在功流，$\sum W_{S,k}=0KW$

净流入的㶲：$m\Delta_1^2\varepsilon=(m_2H_2-m_1H_1)-T_0(m_2S_2-m_1S_1)=167802.8763kJ/\text{hr}$

内部㶲损失为：

$$mI_{int}=T_0S_{gen}=298.15K\times(266.9636kJ/K\cdot\text{hr})=79595.2051kJ/\text{hr}$$

㶲衡算为：

$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j+\sum_K W_{s,k}-mI_{int}$$
$$=167802.8763-88207.76795+0-79595.2051$$
$$=-0.09672\text{kJ/hr}\approx 0$$

因此精馏塔 T0103㶲守恒。

5.2.2 换热器 E0103㶲衡算

从主工艺流程图中可以看出物料从 0120 流股流入，从 0121 流股流出，通过对 Aspen 中数据的调用得到如数据表 5-2-2 所示：

表 5-2-2：E0103㶲衡算

物理量	单位	0120 流入	0121 流出
质量焓	kJ/kg	-2251.9265	-2342.2831
质量熵	kJ/kg-K	-7.1333	-7.4117
质量流量	kg/hr	9798.654773	9798.654773

该换热器需要热量，Q= -885373.7284kJ/hr，故：

$$\sum\left[\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q\right]_j=-885373.7284*(1-\frac{298.15}{51.4397+273.15})$$
$$=-72118.7880\text{kJ/hr}$$

对于换热器，不存在功流，$\sum W_{S,k}=0KW$

净流入的㶲：$m\Delta_1^2\varepsilon=(m_2H_2-m_1H_1)-T_0(m_2S_2-m_1S_1)=72122.2150kJ/\text{hr}$

内部㶲损失为：

$$mI_{int}=T_0S_{gen}=298.15K\times(0.011498kJ/K\cdot\text{hr})=3.4282kJ/\text{hr}$$

㶲衡算为：

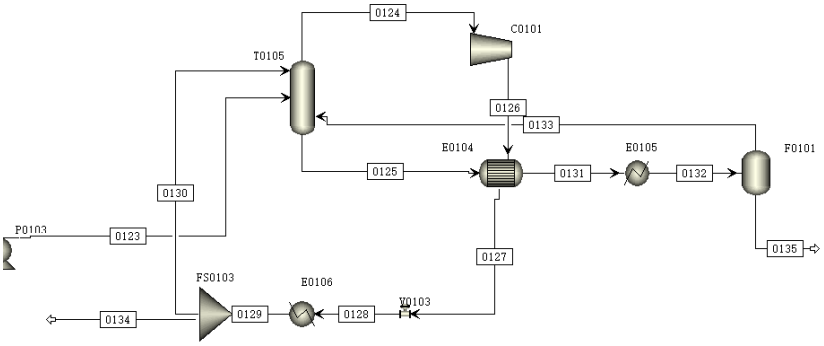
$$\sum(m\varepsilon)_{fs,i}+\sum(\int_Q(1-\frac{T_0}{T})\delta Q)_j+\sum_K W_{s,k}-mI_{int}$$
$$=72122.2150-72118.7880+0-3.4282=-0.0011718\text{kJ/hr}$$
$$\approx 0$$

因此换热器 E0103㶲守恒。

5.3 脱环戊烷工段

六、优化措施

6.1 热泵精馏



热泵精馏将塔顶蒸气经压缩机绝热压缩后升温,重新作为再沸器的热源，使其中部分液体汽化,而压缩气体本身冷凝成液体。冷凝液经节流阀后一部分作为塔顶馏出液抽出，另一部分返回塔项作为回流液。热泵精馏能够有效降低精馏塔的能耗，充分利用低温热源，常用于塔顶和塔底温差较小、被分离物质沸点接近，相对挥发度较小的系统，一般蒸馏塔塔顶温度在 38～138℃之间。

经过分析发现，脱环戊烷塔 T0105 塔顶温度 61℃，塔底温度 80℃，使用热泵精馏能够有效实现能量的充分利用。

表 5-1：热泵精馏与常规精馏能耗对比

方式	冷却能耗 /kW	加热能耗 /kW	压缩机能耗/kW
热泵精馏	711.84	267.83	460.43
常规精馏	3097.95	3091.34	0

可见，使用热泵精馏虽然将提高一部分设备投入，但将大大降低能耗。从长远效益看，热泵精馏更为经济节能。

6.2 双效精馏

双效精馏的方案对环戊烷和正戊烷进行分离：

精馏是石油化工行业重要的分离操作单元，精馏过程是一个非常耗能的单元操作过程。多效精馏是利用高压塔顶蒸汽的潜热给低压塔的再沸器提供热量的热集成精馏系统，是充分利用能源、增大能源利用率的有效方法之一。多效精馏作为一个新兴发展的节能工艺。它主要因为其低能耗，低品位热量利用和高热力学效率的特点引起了人们的高度重视。与单塔相比，多效精馏可以大大提高能量的利用率。工业上广泛使用的是双效精馏，实际节能率大约在 40%左右。

由于本工艺中正戊烷和环戊烷沸点较相近，采用常规精馏塔精馏分离的能耗和设备投资费用较大。综合考虑发现采用三效精馏方案分离环戊烷和正戊烷不但

无法进一步提高分离效率，还会大大增加设备费用，降低经济效益，因此可以采用双效精馏的方案对环戊烷和正戊烷进行分离，以二塔代替单塔，且根据塔压由低到高的顺序排列，充分利用能源，以高压塔的塔顶蒸汽作为常压塔再沸器的热源，从而使整个精馏过程的能耗大为降低，从能耗成本上看, 双效精馏流程的能耗都比单塔低, 充分体现双效精馏的节能优势。

6.3 换热器优化

6.3.1 换热器的回收热量

换热器预热空气所回收的热量 Q(kJ/h)可由下式计算:

$$Q = \varepsilon V_g C_g \left(t_g - t_o\right)$$

式中ε为换热器的温度效率; t,为空气预热温度,C; t_o为空气进换热器的温度，℃; t_g为烟气进换热器温度，C; ε可表示为传热单元数 NTU 和水当量比 W 的函数; V_g为空气流量， Nm^3/h; C_g为空气比热，$kJ/\left(Nm^3 \cdot C\right)$。

6.3.2 换热器的回收㶲

换热器回收的关(即烟气传给空气的)E (kJ/h)可表示为下式:

$$E = V_a C_a T_0[r - ln(1+r)] + \frac{K_a - 1}{K_a} \cdot V_a C_a T_0 \, ln \ （1 - \frac{\Delta P_a}{P_{a0}})$$

式中 T 表示绝对温度，K; K_a 为空气的绝热指数; ΔP_a为空气经换热器的压降 Pa; P_{a0}为空气进换热器的压力，Pa;

对换热器进行优化计算，最常用的方法是能量优化方法，既以造价和回收热量有关的费用进行优化，近年来又出现了㶲优化方法及以造价和回收㶲的费用进行优化。

选取换热器的最佳换热面积，是换热器的设计计算内容之一。计算最佳换热面积，就是在换热器的投入费用和节约热量(或㶲)费用之间找出适当的平衡点，使取得最大的经济效益。

1)能量优化方法

能量优化方法是考虑换热器的投入费用和节约热量费用，选取最佳换热面积，使取得的经济效益为最大，即

$$max\left\{LCS_q\right\} = LCQ - LCC$$

式中LCS_q为取得的经济效益现值，元

2)㶲优化方法

㶲优化方法，就是考虑投入费用和节约㶲费用，选取最佳换热面积，取得最大的经济效益。

$$max\{LCS_g\} = LCE - LCC$$

式中LCS_q为取得的经济效益现值，元

6.4 压缩机优化

1.减少空载运行时间：工业压缩空气系统对空气的需求通常会有所波动。压缩机在工作时间后空载运行，则其仍将消耗满载时所耗能量的25%。此外，如果系统存在漏气，则压缩机可能会偶尔切换至满载运行，消耗更多的能量。生产时间越短，关闭压缩机而非使其处于空载运行状态，则会实现更多节能。如果生产减少却未停止，则可以考虑隔离工厂中目前未使用的区域。

2.消除漏气:泄漏是旧式压缩空气系统中最大的能源浪费源，据估计，压缩空气总耗量的20%可能会因泄漏而损失。所以，消除漏气可以减少成本。

3.减少压力带:根据大多数压缩机的经验，压力每降低1bar（14.5 psi）即可节省7%的用电量。调整压缩机的压力设置情况，直至达到最低压力；在减小压力带的同时不会对应用造成影响。对于使用多台压缩机的集中式系统，通过使用中央控制器，可以将压缩空气网设置为在狭窄的压力带内运行，从而大幅降低低频使用时的能源成本。此外，降低系统压力可以减少泄漏造成的影响。每降低 1bar 压力，即可减少13%的漏气影响。

4、通过热回收将压缩热转化为有效能:将冷却系统和辐射散失到大气中的能量进行回收。可回收的电能取决于压缩机的大小和运行时间。，例如，加热热水或使用排出的冷却空气进行空间加热。回收热量使得运营成本和二氧化碳排放量降低。